Evidencia empírica sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta entre los factores de producción. Contabilidad del crecimiento, con especial referencia a la productividad total de los factores. Convergencia económica internacional.

Esquema del cante

Introducción: «por sus frutos los conoceréis» (Mt 7, 16-20) . . . . . 2′30″
I. Contabilidad del crecimiento y PTF . . . . . 10′
1. Hechos de Kaldor . . . . . 1′30″
2. Enfoques clásicos: primal y dual . . . . . 3′
3. Enfoque econométrico . . . . . 0′30″
4. Contabilidad del desarrollo . . . . . 2′30″
5. Problemas . . . . . 1′
6. Evidencia sobre la PTF y el reparto . . . . . 1′30″
II. Evidencia sobre la convergencia . . . . . 8′
1. Convergencia β y σ; clubes . . . . . 3′
2. Evidencia . . . . . 5′
III. Factores que influyen sobre el crecimiento 8′30″
1. Barro (1991) . . . . . 2′30″
2. Otros determinantes y robustez . . . . . 2′30″
3. Las instituciones . . . . . 3′30″
Conclusión . . . . . 1′

Corea del Sur vs. Nigeria en cada bloque. Refranes: «unos cardan la lana. . . », «no se ganó Zamora en una hora», «Dios los cría. . . », «árbol que nace torcido. . . ».

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «Por sus frutos los conoceréis» (proverbio bíblico: Mt 7, 16-20; Lc 6, 44). Nogales, partida por una valla: misma gente, clima e historia hasta 1853; Arizona, renta mediana ≈30.000 $ (hoy >43.000); Sonora, 1/3, sin escuela, mortalidad infantil alta (Acemoglu-Robinson, 2012). Las separan las *instituciones*. ¿Por qué unos países son más ricos y crecen y otros no?
- **Relevancia**: *interés compuesto* (Lucas, 1988: difícil pensar en otra cosa); *pobreza* <3 $/día 43 % (1990) → 10 % (2024), India 52 → 5 %; la *evidencia ordena la teoría* (Nobel 2024 a Acemoglu, Johnson, Robinson); *reparto*: ↓ del trabajo desde los 80.
- **Contextualización**: **crecimiento**: ↑ sostenido de la producción pc [3.A.43] [3.A.44]. **Distribución funcional**: entre factores (≠ personal). **Contabilidad del crecimiento**: más factores vs. usarlos mejor (**PTF**). **Convergencia**: pobres crecen más; *absoluta* o *condicional* (mismos determinantes del EE). **Causas próximas** (K, H, tecnología) vs. **últimas** (instituciones, geografía, cultura, suerte). Historia: Smith, Ricardo, Malthus; Solow-Swan (1956); Solow (1957); Kaldor (1961); Jorgenson-Griliches (1967); Summers-Heston (1988), Baumol (1986); Barro (1991), MRW (1992), Hall-Jones (1999); AJR (2001); Karabarbounis-Neiman y Piketty (2014).
- **Problemática**: ¿cuánto es acumulación y cuánto PTF, y qué mide esta? ¿Se igualan las rentas pc, a qué ritmo y con qué condiciones? ¿Qué factores influyen y por qué unos acumulan e innovan y otros no?
- **Estructura**: de la medida a las causas: I, contabilidad y PTF (tras Kaldor); II, convergencia; III, factores del crecimiento e instituciones.
- *Caja de hechos*: EE. UU. ×12 en 1870-2022 (1,6 %; con 1 punto menos, ×<3; con 1 más, ×56); 111 países 1960-2023, media 1,9 %, d. t. 1,3; Corea/Nigeria 1960, 1.400 y 2.200 $; 2023, 52.400 y 4.600: ¿por qué?

I. Contabilidad del crecimiento y PTF 10′

La acumulación explica buena parte del crecimiento en el tiempo, pero no la mayor parte de las diferencias de renta entre países, que son sobre todo productividad. La PTF es un residuo: mide todo lo que no medimos.

I.1. Hechos de Kaldor

- **Hechos estilizados** (Kaldor, 1961), a LP: (1) Y/L crece a tasa ≈ constante; (2) K/L también; (3) rendimiento real del capital ≈ constante; (4) K/Y ≈ constante; (5) participaciones estables; (6) tasas muy distintas entre países. (1)+(4) ⇒ (2); (3)+(4) ⇒ (5), pues $\alpha = rK/Y$.
- **Senda de crecimiento equilibrado** (en Solow, el EE) [3.A.43]: reproduce 1-5 ($\gamma_{Y/L} = \gamma_{K/L} = g$, r^*, $\tilde{k}^*/f(\tilde{k}^*)$, $\alpha = \tilde{k}^* f'(\tilde{k}^*)/f(\tilde{k}^*)$); el 6.º, solo en la transición. Datos: EE. UU. cumple; España, K/Y 4,0 → 6,2 (convergía); el 5.º, el que más cambia.
- **Nuevos hechos** (Jones-Romer, 2010): mercados más amplios; crecimiento acelerado; varianza ↑ con la distancia a la frontera; enormes diferencias de PTF; h ↑; salarios relativos estables.

I.2. Enfoques clásicos: primal y dual

- **Primal** (Solow, 1957): $Y = A\,F(K, L)$ **neutral de Hicks**, RCE, pago por PMg ⇒ elasticidades = participaciones. 3 pasos: en tasas, despejar, por hora. **Residuo de Solow**:

$$\gamma_A = \gamma_Y - \alpha\,\gamma_K - (1-\alpha)\,\gamma_L$$

  Por hora: $\gamma_{Y/L} = \gamma_A + \alpha\,\gamma_{K/L}$; datos anuales, $\bar{\alpha}_t$ (**Törnqvist**). Harrod = Hicks con PTF $(A^{\mathrm{H}})^{1-\alpha}$.
  EE. UU. 1909-1949: Y/L ×2; capital 1/8, residuo 7/8. Choque de los ciclos reales [3.A.42]. Críticas: competencia perfecta; participaciones estables; progreso incorporado (Kaldor, 1957); «**medida de nuestra ignorancia**» (Abramovitz, 1956); no es causalidad.
- **Dual** (Hsieh, 2002): con *precios*; solo $Y = rK + wL$:

$$\underbrace{\frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{rK}{Y}\frac{\dot{K}}{K} - \frac{wL}{Y}\frac{\dot{L}}{L}}_{\text{primal}} = \underbrace{\frac{rK}{Y}\frac{\dot{r}}{r} + \frac{wL}{Y}\frac{\dot{w}}{w}}_{\text{dual}}$$

  Frontera de precios de los factores: acumular K baja r y sube w; que suban los 2 exige PTF. *Tigres*: Young (1995), Singapur PTF 0,2 %; Hsieh: dual +2 puntos; Young (1998): dual ≈ primal.

I.3. Enfoque econométrico

- $\gamma_{Y,t} = \beta_0 + \beta_1\gamma_{K,t} + \beta_2\gamma_{L,t} + u_t$: β_0 = crecimiento medio de la PTF; β_1, β_2 = elasticidades al capital y al trabajo. No supone pago por PMg. Pero *simultaneidad* (Marschak-Andrews, 1944); residuo no exógeno (Hall, 1988); elasticidades que cambian.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

I.4. Contabilidad del desarrollo

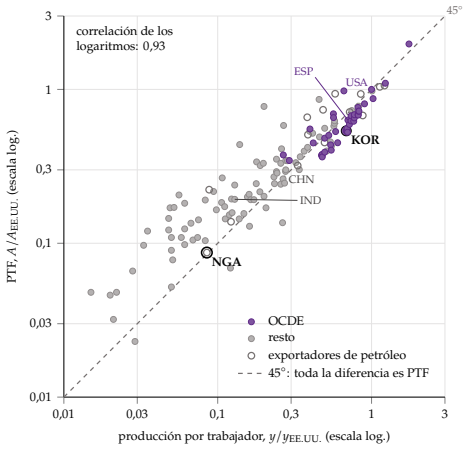
- Niveles entre países. $Y = K^{\alpha}(AhL)^{1-\alpha}$, $h = e^{\phi(S)}$ (Mincer) [3.A.25]:

$$\frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} h\,A$$

  K/Y, no K/L: el capital acumulado *por* ser productivo va a la PTF (Klenow-Rodríguez-Clare, 1997).
- **MRW** (1992), 98 países, 1960-1985, $g + \delta = 0{,}05$:

$$\ln \frac{Y_i}{L_i} = a + \frac{\alpha \ln s_K + \beta \ln s_H - (\alpha+\beta)\ln(n+g+\delta)}{1-\alpha-\beta} + \varepsilon_i$$

  Sin H: $R^2 = 0{,}59$, $\alpha = 0{,}60$ (el doble); con H: $R^2 = 0{,}78$, $\alpha \simeq 0{,}31$, $\beta \simeq 0{,}28$; OCDE, pobre. Pero la matrícula exagera H y supone A independiente de s_K.
- **Hall-Jones** (1999), calibran, 127 países, 1988, $\alpha = 1/3$: 5 más ricos/5 más pobres, 31,7 = 1,8 (K) × 2,2 (h) × 8,3 (A); correlación de logaritmos de A e Y/L, 0,89. Causa: **infraestructura social**. 2023: 47,1 = 1,07×2,29×19,1; Corea/Nigeria, 8,1 = 0,7 × 1,8 × 6,2.



PTF y producción por trabajador, 2023, relativas a EE. UU. (escala log.): casi toda la diferencia es PTF

- **Caselli** (2005): **éxito** = var[ln(Y/L)$_{KH}$]/var[ln(Y/L)]: 0,39 (1996), 0,30 (2023). MRW: «casi todo acumulación»; desarrollo: «casi todo productividad».

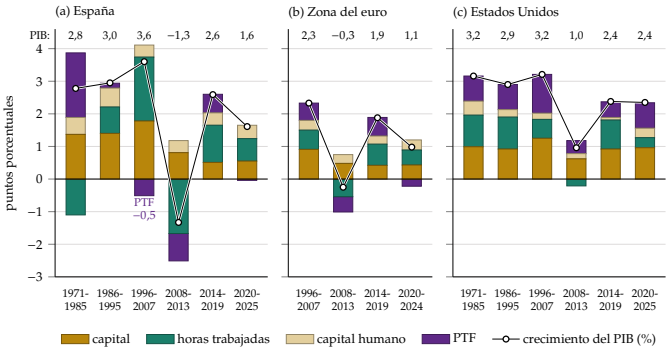
I.5. Problemas

- *Factores*: **inventario permanente**, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$ (stock ≠ servicios: **índice de servicios**); horas y composición. Calidad no medida ⇒ PTF: Jorgenson-Griliches (1967), residuo 1,6 → 0,1 %; debate con Denison. Servicios y sector público.
- *Bruta o VAB*: la bruta depende de la integración vertical: VAB o **pesos de Domar**.
- *Contabilidad ≠ causalidad*: en el EE de Solow, da αg al capital, pero lo causa la tecnología: «unos cardan la lana y otros llevan la fama». Con K/Y:

$$\gamma_{Y/L} = \frac{\gamma_A}{1-\alpha} + \frac{\alpha}{1-\alpha}\gamma_{K/Y}$$

I.6. Evidencia sobre la PTF y el reparto

- *Mundo* 1960-2000, 84 países: Y/L 2,3 % = capital 1 + educación 0,3 + PTF 0,9 (Bosworth-Collins, 2003).
- *España* 1996-2007: 3,6 % = capital 1,8 + horas 2,0 + h 0,4 + PTF −0,5; en 1971-1985, PTF 2 de 2,8 puntos [4.A.27]. EE. UU. 1996-2007, PTF 1,2 (TIC): la diferencia con Europa.



Contabilidad del crecimiento (puntos, media anual): España 1996-2007, PTF −0,5

- *Desaceleración* (EE. UU.): 2,1 % (1948-1973), 0,5 % (1974-1995), 1,8 % (1996-2004), 0,5 % (2005-2019); Denison (1985). Causas: petróleo, no; medición, no (Syverson, 2017); servicios (Baumol); ideas más difíciles (Bloom et al., 2020; Gordon, 2016); mala asignación (España); **curva en J** de la IA (Brynjolfsson-Rock-Syverson, 2021).
- PTF ≠ productividad aparente Y/L (sube también al acumular; en España, en las recesiones, por composición).
- *Reparto*: α entre 0,3 y 0,5 (mediana 0,38); con autónomos, trabajo 65-80 % (Gollin, 2002). Cae desde los 80 (≈ −5 puntos, Karabarbounis-Neiman, 2014): EE. UU. 61 → 54 %; España 53-58 % desde 2007. Teoría (Euler, CES con σ), Piketty y explicaciones (precio del capital, superestrellas, márgenes), en el anexo.

II. Evidencia sobre la convergencia 8′

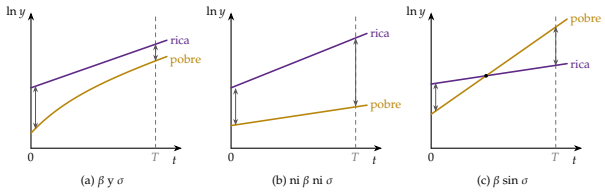
Los pobres no alcanzaron a los ricos en la 2.ª mitad del s. XX; sí las economías parecidas, despacio (≈2 % anual), y desde 2000 asoma algo en el mundo.

II.1. Convergencia β y σ

- **Convergencia** real (≠ nominal [3.B.40]): predicción de Solow; en AK, no [3.A.44].
- **Convergencia** β (Sala-i-Martín, 1990; Barro-Sala-i-Martín, 1991), y renta pc:

$$\gamma^{y}_{t,t-1} = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{t-1} + \vec{\eta}\cdot\vec{z}_{t-1} + u_t$$

  $\vec{z}$: determinantes del EE (ahorro, población, escolarización). **Absoluta**: $\beta_1 < 0$ sin controles; **condicional**: controlando $\vec{z}$ (cada una a *su* EE). $\lambda = (1-\alpha)(n+g+\delta)$: con $\alpha = 1/3$, ≃ 4 %; con 2/3, ≃ 2 %.
- **Convergencia** σ: $\sigma^2_{y,t-1} > \sigma^2_{y,t}$. β-conv. $\overset{\Leftarrow}{\not\Rightarrow}$ σ-conv. (adelantamiento; perturbaciones).



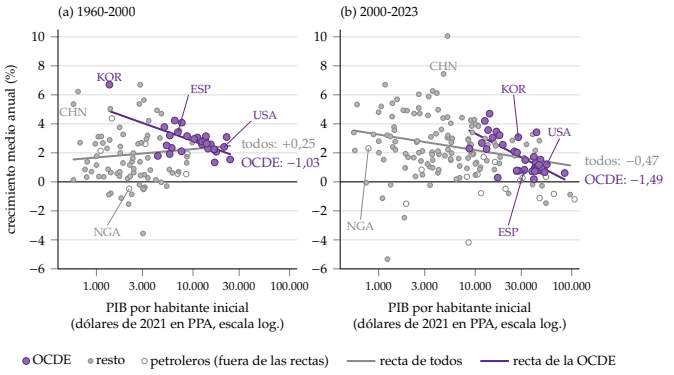
(a) β y σ; (b) ninguna; (c) β sin σ: adelantamiento

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Clubes**: *mismos* parámetros, EE distintos según el punto de partida (equilibrios múltiples, trampas) ≠ condicional (parámetros distintos) (Galor, 1996) [3.B.28]. **Falacia de Galton** (Quah, 1993).
- Predicen convergencia condicional: Solow, Sobelow, Jones (1995); ninguna: *AK*, Barro (1990), externalidades, Uzawa-Lucas (en niveles), Romer (1990), Aghion-Howitt; clubes: trampas; nueva geografía, centro-periferia.

II.2. Evidencia

- Baumol (1986): 16 industrializados, 1870-1979, convergen; De Long (1988): *sesgo de selección* (con los ricos de 1870, desaparece). MRW: 98 países, coeficiente +; Pritchett (1997): «divergencia a lo grande», ricos/pobres 8,7 → 45. Se leyó a favor de los endógenos.



Convergencia β: 1960-2000 (todos +0,25; OCDE −1,03) y 2000-2023 (todos −0,47; OCDE −1,49)

- *Condicional* (Barro-Sala-i-Martín, 1992; MRW): con s_K y n, −0,14; con escolarización, −0,29 (1,4 %); OCDE, ≈2 %. **Sesgo de variable omitida**: los pobres ahorran menos.
- *Regiones*: EE. UU., Japón, Europa, ≈2 % anual (media distancia en 35 años): «no se ganó Zamora en una hora»; exige capital amplio 0,7-0,8. Estados 1929-2025, 1,4 % [4.A.17].
- σ: mundo 0,96 → 1,34 → 1,27 (no hay); OCDE 0,61 → 0,44; UE-27 0,55 → 0,33.
- **Picos gemelos** (Quah, 1996; Durlauf-Johnson, 1995): «Dios los cría y ellos se juntan».
- *Desde 2000*: absoluta (Kremer-Willis-You, 2022); Acemoglu-Molina (2022): con efectos fijos, no. Solo 0,5 % anual: frágil. Manufacturas, incondicional (Rodrik, 2013).

III. Factores que influyen sobre el crecimiento *8′30″*

Crecen más los países con más capital humano e inversión y menos consumo público, inestabilidad y distorsiones, pero pocas variables son robustas. Detrás, en último término, las instituciones.

III.1. Barro (1991)

- Regresión de convergencia condicional con $\vec{x}$; 98 países, 1960-1985, paso a paso: (1) sin controles, no converge; (2) con escolarización de 1960, $\beta_1 < 0$; (3) − consumo público, − inestabilidad política, − distorsiones (precio de la inversión); (4) ficticias de África y América Latina < 0: falta algo. Inflación alta, − (1995). Corea/Nigeria: h 3,9 vs. 2,1; ¿por qué?

III.2. Otros determinantes y robustez

- Inversión; finanzas (King-Levine, 1993); comercio instrumentado con geografía (Frankel-Romer, 1999) [3.B.9]; geografía, salud y demografía.
- Levine-Renelt (1992), **cotas extremas** (Leamer): $\gamma_i = \beta_0 + \vec{\beta}_I \cdot \vec{I}_i + \beta_M M_i + \vec{\beta}_Z \cdot \vec{Z}_i + u_i$; robusta si β_M no cambia de signo ni de significación: solo inversión. Sala-i-Martín (1997): en probabilidad; bayesiano (2004): 18 de 67. Kneller et al. (1999): gasto productivo +, impuestos distorsionantes − [3.A.38].

III.3. Las instituciones

- 4 causas (Acemoglu, 2009): suerte (equilibrios múltiples), geografía (Sachs; Diamond), cultura (Weber; Tabellini), instituciones. Contra la geografía: **inversión de la fortuna** (AJR, 2002). **Instituciones**: «las reglas del juego» (North, 1990).
- **AJR** (2001), **instrumento**: mortalidad de colonos ⇒ **instituciones extractivas** ⇒ persisten ⇒ renta; *exclusión*: «árbol que nace torcido. . . ». 64 colonias:

$$R_i = \zeta + \beta_1 \ln M_i + v_i; \quad \ln(Y/L)_i = \mu + \beta_2 \hat{R}_i + \varepsilon_i$$

$\hat{\beta}_2 = 0{,}94 >$ MCO 0,52. Nigeria con instituciones de Chile, renta ×7. Críticas: Albouy (2012), Glaeser et al. (2004). 2 Coreas: el árbol se endereza.
- «Las instituciones mandan» (Rodrik-Subramanian-Trebbi, 2004); democracia, +20 % en 25 años (Acemoglu et al., 2019); persisten por *conflicto social* (AJR, 2005).

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» Solow reproduce Kaldor; acumular explica el crecimiento en el tiempo, la PTF las diferencias entre países, y se ha frenado; sin convergencia absoluta en el s. XX, sí condicional (≈2 %); pocas variables robustas; detrás, las instituciones.
- **Relevancia**: agenda de productividad (competencia, asignación, innovación, instituciones): informe Draghi (2024); España, PTF casi plana desde los 90.
- **Extensiones**: [3.A.43] [3.A.44] [3.B.40] [4.A.27] [3.B.28].
- **Opinión**: de «cuánto capital» a «cuánta productividad» y a «qué instituciones»; impulsos que se agotan (Jones, 2023).
- **Idea final**: Nogales, misma tierra y gente, frutos distintos según las reglas del juego: a las economías, como a los árboles, se las conoce por sus frutos.

Autores y fechas

1928 Cobb-Douglas: participaciones constantes
1956 Solow, Swan; Abramovitz: «medida de nuestra ignorancia»
1957 Solow: residuo (7/8)
1961 Kaldor: hechos estilizados
1967 Jorgenson-Griliches: calidad de los factores
1986 Baumol; 1988, De Long: sesgo de selección
1991 Barro: regresiones; Barro-Sala-i-Martín: β y σ
1992 MRW; Levine-Renelt
1994 Krugman: el mito del milagro asiático
1995 Young: tigres por acumulación
1996 Quah: picos gemelos
1997 Pritchett: divergencia a lo grande
1999 Hall-Jones: infraestructura social

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

2001 AJR: mortalidad de colonos
2002 Hsieh: dual
2005 Caselli: éxito de los factores
2010 Jones-Romer: nuevos hechos
2014 Karabarbounis-Neiman; Piketty
2020 Bloom et al.: ideas más difíciles; De Loecker et al.: márgenes
2022 Kremer-Willis-You; Acemoglu-Molina
2024 Nobel a Acemoglu, Johnson y Robinson

Datos clave

- PIB pc EE. UU. 1870-2022: **×12, 1,6 % anual** (Maddison, 2025).
- Pobreza <3 $/día: **43 % (1990) → 10 % (2024)** (BM, 2026).
- Corea/Nigeria 2023: **52.400 vs. 4.600 $** (PWT 11.0); España **46.700 $** (PWT).
- Participación salarial ajustada 2025: España **56,6 %** (AMECO); zona del euro **56,9 %** (AMECO); EE. UU. **54 %** (AMECO).
- Remuneración de asalariados, España 2025: **48,4 % del PIB** (Eurostat).
- Márgenes de las cotizadas de EE. UU.: **21 % (1980) → 61 % (2016)** (De Loecker et al., 2020).
- PTF España 1996-2007: −0,5 **puntos** (AMECO, PWT); EE. UU. **0,9 % desde 1970** (FRBSF).
- Esfuerzo investigador **×23** (Bloom et al., 2020); productividad de la investigación **÷41,** −5 **%/año** (ídem).
- Desarrollo 1988: $31{,}7 = 1{,}8 \times 2{,}2 \times 8{,}3$ (Hall-Jones, 1999).
- Desarrollo 2023: $47{,}1 = 1{,}07 \times 2{,}29 \times 19{,}1$ (PWT); éxito de los factores **0,30** (PWT).
- σ mundial: **0,96 → 1,34 → 1,27** (PWT, 1960-2023).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué mide la PTF?** Un residuo: técnica, organización, asignación, calidad no medida y errores.
2. **¿Por qué primal y dual dan lo mismo?** Identidad $Y = rK + wL$; si difieren, fallan cantidades o precios (Singapur).
3. **¿Por qué K/Y en Hall-Jones?** El capital acumulado por ser productivo se atribuye a la PTF.
4. **¿Implica la β la σ?** No (adelantamiento, perturbaciones); $\sigma \Rightarrow \beta$.
5. **¿Por qué la regresión absoluta oculta la convergencia?** Variable omitida: los pobres ahorran menos y su población crece más.
6. **¿Por qué cae la participación del trabajo?** Precio del capital ($\sigma > 1$, discutido), globalización, superestrellas, márgenes, sindicatos; clara solo en EE. UU.
7. **¿Es causal la contabilidad?** No: en el EE de Solow el capital crece porque crece la PTF; corregir con K/Y.
8. **¿Por qué la convergencia es tan lenta?** ≈2 % frente al 4 % de Solow con $\alpha = 1/3$: exige un capital amplio (con H) de 0,7-0,8; los rendimientos decrecientes llegan despacio.
9. **¿Instituciones o geografía?** Las instituciones mandan (Rodrik et al., 2004); la geografía actúa sobre todo a través de ellas (inversión de la fortuna), aunque la malaria pesa (Sachs, 2003).
10. **¿En qué se diferencian los clubes de la convergencia condicional?** En la condicional, cada economía va a su EE por sus parámetros; en los clubes, economías con los mismos parámetros van a EE distintos según su punto de partida (equilibrios múltiples).
11. **¿Qué supuesto clave en AJR?** Exclusión: la mortalidad solo afecta a la renta vía instituciones; críticas de Albouy y Glaeser.

Ojo en el test

- Kaldor: bastan 1, 3, 4 y 6 (1+4 ⇒ 2; 3+4 ⇒ 5); Solow no reproduce el 6.º salvo en la transición.
- Residuo: α = participación del *capital*; Solow (1957), capital 1/8, residuo 7/8.
- $\sigma \Rightarrow \beta$, no al revés. Absoluta: $\beta_1 < 0$ *sin* controles.
- Velocidad empírica ≈2 %, la mitad del 4 % de Solow con $\alpha = 1/3$.
- MRW sin H: $\alpha = 0{,}60$; con H: 0,31 y β 0,28.
- Cobb-Douglas: participaciones constantes; CES: $\alpha \uparrow$ con K/Y solo si $\sigma > 1$.
- PTF de Hicks = $A^{1-\alpha}$ si A aumenta el trabajo: crece a $(1-\alpha)g$.
- Dual (Hsieh): sin forma funcional ni stock de capital; sí que los precios agoten el producto.
- Contabilidad del desarrollo: «casi todo productividad» (Hall-Jones, Caselli) vs. MRW, «casi todo acumulación».
- De Long: sesgo de *selección*; la absoluta, de *variable omitida*.
- Remuneración de asalariados ≠ participación ajustada (autónomos).
- AJR: VI (0,94) > MCO (0,52); el instrumento explica el *nivel*, no el crecimiento.
- Clubes ≠ condicional: en los clubes los parámetros son *iguales* y separa el punto de partida; en la condicional, los parámetros.
- Econométrico: β_0 es la PTF media; β_1, β_2, las elasticidades (en el primal, α y $1-\alpha$).
- Notación: y (sin virgulilla), renta por habitante; $\tilde{y}$, por unidad eficiente; r, coste de uso del capital.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal